

자료구조 강의계획안

단국대학교 컴퓨터공학과 · 2023학년도 여름계절학기 · COSE110

1. 교과목 기본정보

강의명	자료구조	교과목명(영문)	Data Structures
구분(학점)	3학점 (3시간)	수강대상	1학년
요일 및 시간	화910 / 목9	강의장소	인문관 118호
성적평가방식	상대평가 II형	선수 과목	-

2. 담당교원 정보

교수명	심진우 (겸임교수)	E-mail	lecture84@dankook.ac.kr
교수연구실	소프트웨어ICT관 511호	전화번호	032-879-2878
상담시간	화·목 13:00-15:00		

3. 수업 개요

주어진 문제 상황을 프로그래밍으로 효과적으로 해결하기 위해서는 자료구조에 대한 깊이 있는 이해가 필수적이다. 본 강좌에서는 널리 알려진 자료구조들의 정의와 특징을 학습하고, 다양한 상황에서 어떻게 활용되는지 살펴본다.

수강생은 매주 지정된 읽기자료를 사전에 학습하고 수업에 참여해야 한다.

4. 강의목표 및 학습성과

Stack, Queue, Tree, Graph 등 주요 자료구조의 정의와 특징을 이해하고, 이를 활용해 주어진 문제를 해결하는 프로그램을 작성할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	Stack	L
PO2	Queue	L
PO3	Tree	L

5. 교재/참고서적

주교재: Data Structures and Algorithm Analysis in C (Mark Allen Weiss); 쉽게 배우는 자료구조 (문병로); 강의자료 Slide

부교재: Introduction to Algorithms (CLRS); 파이썬으로 배우는 알고리즘 트레이딩

6. 성적평가 방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	23%	상대 배점
기말고사	24%	객관식+서술형
팀프로젝트	33%	세부기준 별도 공지
과제	12%	객관식+서술형
출석	8%	상대 배점

강의 60% / 실험·실습 30% / 발표·토론 10%

7. 주별 강의 내용

주 차	강의주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	오리엔테이션 및 자료구조 입문 오리엔테이션 및 자료구조 입문의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	조별 발표 준비
2	배열과 연결 리스트 배열과 연결 리스트에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	독후감
3	스택(Stack)과 응용 교재 해당 장을 중심으로 스택(Stack)과 응용을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	조별 발표 준비
4	큐(Queue)와 덱(Deque) 큐(Queue)와 덱(Deque) — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	연습문제 제출
5	재귀와 분할정복 재귀와 분할정복의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	독후감
6	트리의 개념과 이진트리 트리의 개념과 이진트리 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	독후감
7	이진 탐색 트리(BST) 이진 탐색 트리(BST)에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	요약문 제출
8	중간고사 중간고사 실시	강의	조별 발표 준비
9	힙(Heap)과 우선순위 큐 힙(Heap)과 우선순위 큐에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	조별 발표 준비
10	정렬 알고리즘 I 정렬 알고리즘 I에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	온라인 토론 참여
11	정렬 알고리즘 II 정렬 알고리즘 II에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	-

12	해시 테이블 해시 테이블 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	퀴즈
13	그래프의 표현과 탐색(BFS/DFS) 그래프의 표현과 탐색(BFS/DFS)을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	토론	퀴즈
14	최단 경로 알고리즘 최단 경로 알고리즘에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	조별 발표 준비

8. 수업 규정 및 비교

본 강의계획서는 수업 진행 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 지각 3회는 결석 1회로 간주합니다. 본 교과목은 영어강의(A형)로 진행됩니다.

수업 중 녹음 및 촬영은 사전 허가 없이 금지된다.